

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: COMPOUND USD COIN CTOKEN

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_cusdc_pro_044 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.071Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 20/100 | Quality: 82/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:dc923d8c8... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:d32980cb4908c3a3...3dd045959aa4



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 98% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 89%
Kanoniczny rynek stóp procentowych Compound v2 dla USDC. Sprawdzony model likwidacyjny i zarządzanie przez Compound DAO.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Compound USD Coin cToken

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: cUSDC

Wzorzec proxy: CErc20Delegator (EIP-1967 Compatible)

Wersja kompilatora: solc 0.5.16

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Comptroller Policy Engine

Compound DAO Timelock enforced

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Total Supply Borrowed

Over \$600,000,000 in historical active liquidity

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej

Sprawdzono źródła cenowe w bytecode

VERIFIED

* Wektor pożyczek Flash Loan

Odporność na manipulację stanem oceniona

VERIFIED

Issued by Velmore Security | Generated automatically by Velmore Security Engine | Page 1/2

Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana

VERIFIED

Audyt Velmore PRO | Kanoniczny raport dowodowy | Nie stanowi porady finansowej

Document integrity verified by Velmore | Ref rep_cusdc_pro_044 / e4d576c62e41cc11

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 89% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.